🚀 TNC STORE • SEO AUTOMATION AGENT • V3.0 (31/10/2026)

CẤU TRÚC HOÀN CHỈNH CỦA HỆ THỐNG AGENT TNC SEO

KEY_TNC • COWORK AGENT • ĐO HIỆU QUẢ GSC + GA4

AI viết bài chỉ là một mắt xích. Cả vòng khép kín gồm 3 nhóm việc:

Tìm tin nóng (quét 16 nguồn, chấm điểm), **làm nội dung có người duyệt** (Cowork lập outline, viết bài, tạo Google Docs; con người duyệt 3 lần) và **đo kết quả thật** (đăng bài, đồng bộ Google Search Console + GA4 về Dashboard). Zalo Bot báo kết quả quét và nhận lệnh `/quet`, `/top`.

1. NGUỒN DỮ LIỆU

16 nguồn 48h: báo công nghệ, shop đối thủ, Google News theo chủ đề

4 cổng SerpApi: Trending, Autocomplete, Search, Trends

GSC + GA4: số liệu thật của bài đã đăng

250 lượt/tháng

2. BỘ NÃO ENGINE

`engine.py`: chấm 100 điểm, Top 20 keyword

`classifier.py`: 9 nhóm chủ đề + brand

`news_fetcher.py`, `serpapi_client.py`, `seo_suggester.py`

Python 3.13

3. DASHBOARD

6 tab: Dashboard Keyword, Keyword Duyệt, Workflow, Báo cáo, Đề xuất, Cài đặt

🔔 Chuông thông báo từ Cowork

Báo cáo: khung "Bài cần xử lý"

Cài đặt: sức khỏe hệ thống

Đăng nhập Supabase, chỉ tài khoản được duyệt

GitHub Pages

4. SUPABASE

`daily_reports` báo cáo ngày

`approved_keywords`

`seo_outlines`, `seo_articles`

`seo_article_metrics` (GSC+GA4)

`cowork_notifications`, `cowork_heartbeat`

3 Edge Functions

5. COWORK AI

Chạy cục bộ trên máy, 8h sáng mỗi ngày

Làm việc trong thư mục `tnc-seo-content`

Skill: viết bài tin / viết bài review

Gọi API `cowork-api` bằng `x-api-key`

Không tự duyệt

🚀 DÒNG CHẢY TỪ TIN NÓNG ĐẾN SỐ LIỆU GOOGLE

↓

📥 GITHUB ACTIONS 12:00 (T2–T4–T6) hoặc lệnh /quet: quét 16 nguồn + 4 cổng SerpApi

↓

🧠 ENGINE chấm 100 điểm → Top 20 keyword → ghi Supabase + báo Top 3 qua Zalo

↓

👤 DUYỆT 1: Biên tập viên chọn keyword, bấm "Duyệt đẩy Cowork"

↓

😈 COWORK 8h: lập outline (4–6 key phụ, FAQ 5 câu, kèm report.md)

↓

👤 DUYỆT 2: Duyệt outline (hoặc từ chối kèm góp ý → Cowork làm lại)

↓

😈 COWORK viết bài 1.500–2.200 từ, SEO ≥ 90 → tạo Google Docs → đẩy bài + báo chuông

↓

👤 DUYỆT 3: Duyệt bài (hoặc từ chối kèm góp ý) → đăng lên tnc.com.vn → dán link bài vào Dashboard

↓

📊 SYNC GSC + GA4 lúc 6h, 12h, 18h → tab BÁO CÁO: clicks, hiển thị, vị trí, index

↓

🔁 BÀI GIẢM CLICKS → mục "Bài cần xử lý" + Cowork Phần C gợi ý LÀM MỚI → quay lại viết/sửa

😈 COWORK AGENT AI

cron 0 8 * * *

Cấu hình ở `cowork/COWORK_TASK.md`. Mỗi lần chạy xử lý tối đa 5 keyword và 5 outline.

Bước 0 – Nhịp tim:

`POST /heartbeat` báo đang chạy. Dashboard báo đỏ nếu quá 26 giờ không có nhịp.

Phần A – Lập outline:

`GET /keywords` ➔ phân tích đối thủ bằng `serp_keyword.py` ➔ 2–3 key ngắn + 2–3 key dài ➔ outline (title dưới ~60 ký tự, H2/H3, FAQ 5 câu) ➔ `POST /outlines` kèm `report_md`. Nếu có góp ý của người duyệt thì làm đúng từng ý.

Phần B – Viết bài:

`GET /outlines/approved` ➔ viết đúng 100% key phụ, chạy `evaluate_seo.py` đến ≥ 90, meta 150–160 ký tự, không để link trong bài ➔ lưu `seo_output/<slug>/` ➔ tạo Google Docs trong thư mục Drive ➔ `POST /articles` kèm `google_doc_url`.

Phần C – Gợi ý làm mới bài cũ:

`GET /refresh-candidates` (bài giảm clicks hoặc tụt hạng, tối đa 3 bài/lần) ➔ so với đối thủ ➔ báo lên chuông 2–4 việc nên sửa. **Chỉ đề xuất**, không tự sửa bài đã đăng.

Báo lên chuông Dashboard:

Mỗi lỗi: mức *error / warning*. Cuối lần chạy: *success* ("Đã đẩy N outline, M bài"), *info* nếu không có keyword mới. Lỗi tạo Docs không làm dừng lần chạy.

SEO Score ≥ 90 | Google Docs | Gặp 409 thì bỏ qua

⚡ THÀNH PHẦN HỖ TRỢ

CI/CD & Thông báo

🔄 daily-pages.yml

Quét + dựng Pages. 12:00 T2–T4–T6 hoặc chạy tay. 4 lượt SerpApi mỗi lần.

📈 sync-gsc-ga4.yml

6h, 12h, 18h mỗi ngày. Không tốn token. Số 1–2 ngày cuối có thể chưa chốt.

🥷 zalo-webhook

Lệnh `/quet` (gọi quét ngay) và `/top` (xem báo cáo gần nhất).

🔒 Bảo mật

Khóa nằm ở `.env` và GitHub Secrets. Tắt đăng ký tự do trên Supabase.

🧪 sync_reports.py

Đồng bộ bù `report.md` khi nút XEM REPORT báo trống.

Quy tắc an toàn

- Cowork không bao giờ tự duyệt hay đổi trạng thái.
- Chạy tay `build_static.py --reuse` không còn ghi đè Supabase.
- Báo cáo rỗng hoặc cả 4 cổng SerpApi lỗi thì không xuất bản, giữ báo cáo cũ.

build_static.py | sync_gsc_ga4.py | tests/test_core.py

💡 GHI NHỚ CỐT LÕI

NGUỒN TIN 48H + ENGINE + NGƯỜI DUYỆT 3 LẦN + COWORK AI + SUPABASE + GSC + GA4 + ZALO BOT

12:00 T2–4–6 = quét tin

8:00 hằng ngày = Cowork làm việc

6h / 12h / 18h = đồng bộ GSC + GA4

/quet, /top = lệnh điều khiển qua Zalo